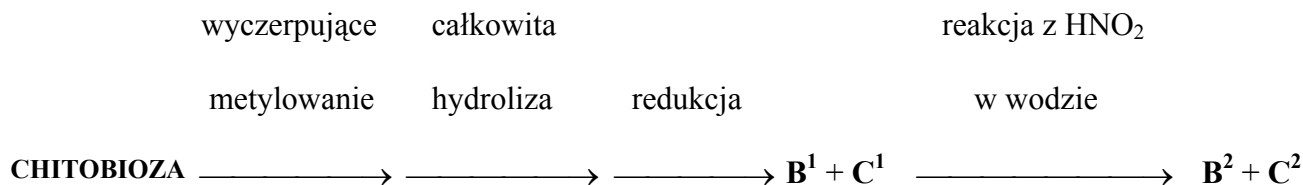


ZADANIE 4

Budowa disacharydu

Chityna to polisacharyd występujący obficie w przyrodzie w pancerzach stawonogów, w ścianach lub błonach komórkowych grzybów i niektórych protistów i bakterii. Disacharydowym fragmentem chityny jest chitobioza o następującym składzie pierwiastkowym: 45,27 % C, 6,66 % H, 6,60 % N, 41,47 % O. W wyniku całkowitej hydrolizy disacharydu otrzymuje się jako jedyne produkty reakcji monosacharyd **A** i kwas octowy. Związek **A** w wyniku ogrzewania z ninhydryną tworzy purpurowe zabarwienie, podczas gdy analogiczna próba ninhydrynowa z chitobiozą wypada negatywnie.

W wyniku następujących, kolejnych przemian chitobiozy:



otrzymuje się dwie pochodne heksitoli, B^2 i C^2 (oprócz nieistotnych związków pobocznych): 1,3,4-tri-*O*-metyloheksitol i 1,4-di-*O*-metyloheksitol (heksitol to heksano-1,2,3,4,5,6-heksaol).

Związek **A**, w warunkach reakcji otrzymywania osazonów (z fenylohydrazyną), tworzy osazon identyczny z osazonem D-glukozy (i jednocześnie D-mannozy i D-fruktozy). Konfiguracje absolutne na węglu 2 i 5 w związku **A** są takie same.

Oba pierścienie cukrowe w chitobiozie są takie same. Chitobioza nie ulega hydrolizie pod działaniem α -glikozydazy.

PODAJ:

- a) wzór sumaryczny chitobiozy;
- b) wzory strukturalne 1,3,4-tri-*O*-metyloheksitolu (B^2) i 1,4-di-*O*-metyloheksitolu (C^2) - bez uwzględniania konfiguracji atomów węgla;
- c) schemat reakcji otrzymywania wybranej pochodnej heksitolu B^2 lub C^2 ze związku B^1 lub C^1 , z uwzględnieniem krótkotrwałego stanu pośredniego;
- d) wzór strukturalny osazonu D-glukozy (wzór Fischera z uwzględnieniem konfiguracji atomów węgla);
- e) wzór strukturalny Hawortha lub konformacyjny (krzesłowy) chitobiozy;
- f) pełen opis toku rozumowania przy ustalaniu wzoru chitobiozy.

Uwaga! Do obliczeń przyjąć masy molowe z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

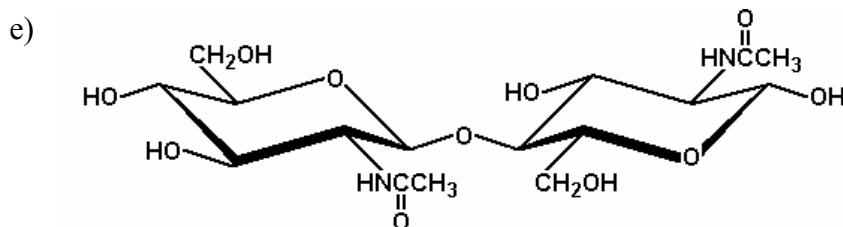
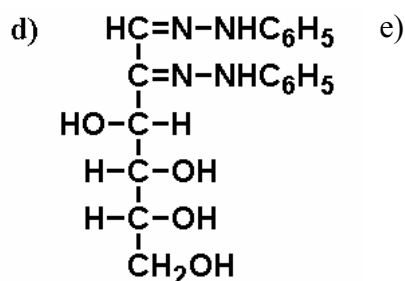
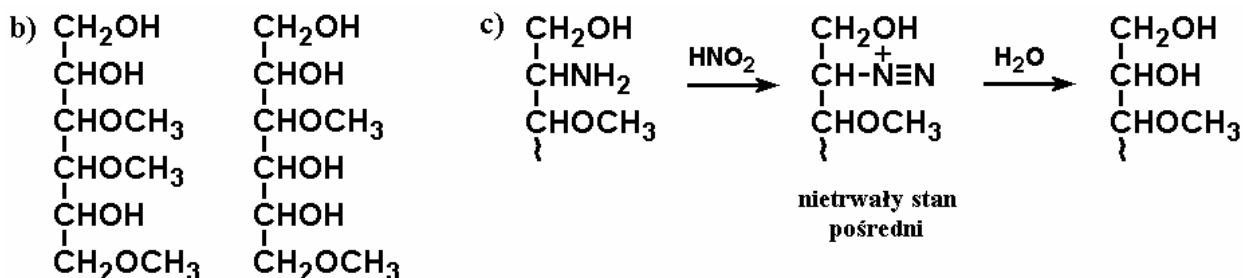
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a) Ustalamy wzór sumaryczny chitobiozy. Przeliczamy stosunek wagowy zawartości poszczególnych pierwiastków na proporcje molowe:

$$\begin{aligned} \text{C} : \text{H} : \text{N} : \text{O} &= 45,27/12,01 : 6,66/1,01 : 6,6/14,01 : 41,47/16 \cong 3,77 : 6,59 : 0,47 : 2,59 \cong \\ &\cong 8,02 : 14,02 : 1 : 5,51 \cong 16 : 28 : 2 : 11. \end{aligned}$$

Wzór elementarny chitobiozy: $\text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{O}_{11}$. Stwierdzamy ponadto, że wzór ten jest jednocześnie wzorem sumarycznym, ponieważ jego wielokrotność nie odpowiadałaby disacharydowi. Zauważamy, że liczba atomów węgla w chitobiozie jest większa niż 12 (disacharyd złożony z dwu heksoz - na co wskazują inne dane w zadaniu - zawierałby 12 atomów węgla), a więc cztery atomy węgla pochodzą z

dwu reszt kwasu octowego. Ponadto, w skład chitobiozy wchodzi dwa atomy azotu, wnioskujemy więc, że monosacharyd A zawiera jeden atom azotu.



Przedstawiono anomer β -chitobiozy (konfiguracja przy węglu anomerycznym w monosachrydzie redukującym nie ma znaczenia przy ocenie poprawności odpowiedzi).

f) Uzasadnienia:

1. Z danych zadania wynika, że obie jednostki monosacharydowe (związek A) są jednakowe. Pozytywna próba ninhydrynowa wskazuje na obecność grupy aminowej w monosacharydzie A, co oznacza że jest on aminocukrem. Chitobioza nie reaguje z ninhydryną (nie ma wolnej grupy aminowej), wyciągamy stąd wniosek, że w chitobiozie reszty kwasu octowego tworzą wiązania amidowe z grupami aminowymi aminocukrów. Analiza wzoru sumarycznego podana w pkt. a) potwierdza obecność zarówno dwóch atomów azotu, jak i reszt acetylowych.

2. Grupy acetamidowe w chitobiozie nie ulegają reakcji metylowania, a po hydrolizie, redukcji i w końcu reakcji z HNO₂ (reakcja diazowania) następuje eliminacja azotu i atak cząsteczki wody (większe prawdopodobieństwo niż atak innych nukleofilów) na tworzący się karbokation. Stąd bierze się obecność pochodnych heksitoli (heksanoheksaoli) w produktach B² i C².

3. Tworzenie przez związek **A** osazonu identycznego z osazonem D-glukozy pozwala na ustalenie konfiguracji na atomach węgla 3, 4 i 5 w tym aminocukrze i jednocześnie umiejscowienie grupy aminowej przy atomie węgla w pozycji 2. Odrzucamy w tym punkcie alternatywne propozycje budowy związku **A** (ketoza z grupą aminową w pozycji 5). Faktem jest, że aminocukry z grupą aminową w pozycji 2 tworzą takie same osazony jak cukry macierzyste.
4. Spośród dwóch pochodnych heksitoli rozpatrujemy najpierw ten bardziej podstawiony, który odpowiada monosacharydowi nieredukującemu (związanemu glikozydowo) w chitobiozie. Obecność grupy metylowej w pozycji 3 oraz brak podstawienia w pozycji 2 świadczy o pierścieniu piranozowym tego fragmentu w chitobiozie (pozycja 2 w heksitolu odpowiada atomowi węgla numer 5 w monosacharydzie). A skoro obie jednostki monosacharydowe tworzą takie same pierścienie w strukturze chitobiozy, to i drugi cukier występuje w postaci piranozowej. Wnioskujemy zatem o wiązaniu glikozydowym typu 1→4 w disacharydzie (to znaczy wykluczamy alternatywną możliwość wiązania glikozydowego 1→5 i tworzenia pierścienia furanozowego w części redukującej chitobiozy).
5. Dane zadania wskazują też na konfigurację D (R) przy drugim atomie węgla, a odporność chitobiozy na trawienie przez enzymy rozszczepiające wiązania α-glikozydowe wskazuje na wiązanie typu β pomiędzy resztami monosacharydowymi w tym związku.